вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } \mathtt{bab}\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } 011\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{0, 1\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } \mathtt{bab}\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } 011\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{0, 1\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } \mathtt{bab}\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } 011\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{0, 1\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } \mathtt{bab}\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки)**.** Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Като използвате изучавани конструкции, намерете минимален краен детерминиран автомат, който разпознава следния език:

$$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid w \text{ не съдържа } 011\ \}.$$

Зад. 2 (**13** точки)**.** За произволен език L дефинираме

$$\widehat{L} = \{w^{|w|} \mid w \in L\}.$$

Докажете, че съществува регулярен език $L \subseteq \{0, 1\}^\star$, за който $\widehat{L}$ не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!